

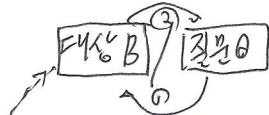
제 2 교시

수학 영역(미적분)

5 지선 다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{\sin^2 x}$ 의 값은? [2점]

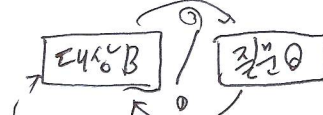
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



[B]의 [Q]는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow Q$

24. $\int_0^{10} \frac{x+2}{x+1} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $10 + \ln 5$ ② $10 + \ln 7$ ③ $10 + 2\ln 3$
 ④ $10 + \ln 11$ ⑤ $10 + \ln 13$

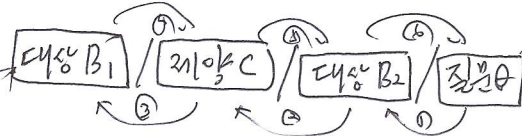


[B]의 [Q]는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow Q$

25. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{n^2+3} = 1$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{a_n^2+n} - a_n)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

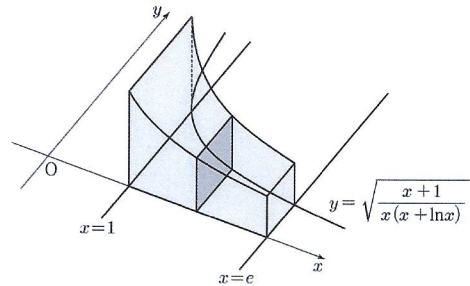


[B1]이 [C]일 때 [B2]의 [Q]는

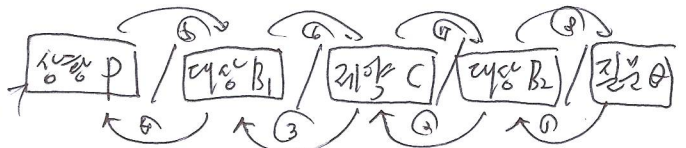
$\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

26. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{\frac{x+1}{x(x+\ln x)}}$ 과 x축 및 두 직선 $x=1$,

$x=e$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\ln(e+1)$ ② $\ln(e+2)$ ③ $\ln(e+3)$
④ $\ln(2e+1)$ ⑤ $\ln(2e+2)$



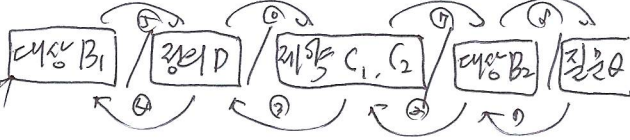
[P]일 때, [B1]이 [C]일 때 [B2]의 [Q]는

$\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C \rightarrow B_1 \rightarrow P \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

27. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를
 $g(x) = f(e^x) + e^x$

이라 하자. 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(0, g(0))$ 에서의 접선이 x 축이고
 함수 $g(x)$ 가 역함수 $h(x)$ 를 가질 때, $h'(8)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{5}{36}$



[B1]에 대하여 [D]라 하자. [C1, C2]일때 [B2]의 [E]는

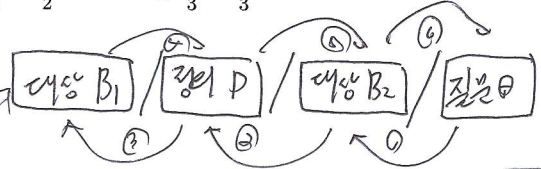
$\Rightarrow \emptyset \rightarrow B_2 \rightarrow C_1, C_2 \rightarrow D \rightarrow B_1 \rightarrow D \rightarrow C_1, C_2 \rightarrow B_2 \rightarrow \emptyset$

28. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$
 가

$$f'(x) = -x + e^{1-x^2}$$

이다. 양수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접
 선과 곡선 $y = f(x)$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $g(t)$ 라
 하자. $g(1) + g'(1)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{2}e + \frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2}e + \frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{2}e + \frac{5}{6}$
 ④ $\frac{2}{3}e + \frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}e + \frac{2}{3}$



[B1]이라 [D]라 하자. [B2]의 [E]는

$\Rightarrow \emptyset \rightarrow B_2 \rightarrow D \rightarrow B_1 \rightarrow D \rightarrow B_2 \rightarrow \emptyset$

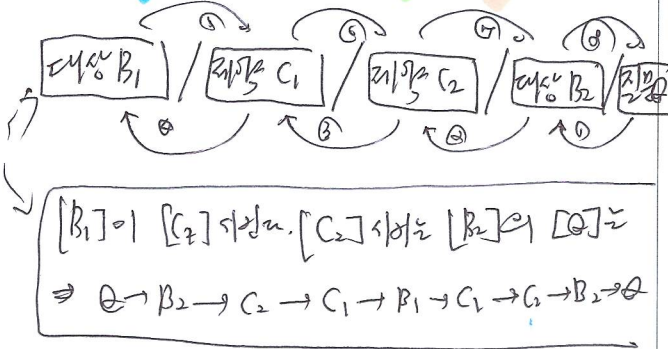
29. 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + a_n) = \frac{40}{3}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| - a_n) = \frac{20}{3}$$

을 만족시킨다. 부등식

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \left((-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} \times a_{m+k} \right) > \frac{1}{700}$$

을 만족시키는 모든 자연수 m 의 값의 합을 구하시오. [4점]



30. 두 상수 a ($1 \leq a \leq 2$), b 에 대하여 함수

$f(x) = \sin(ax + b + \sin x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

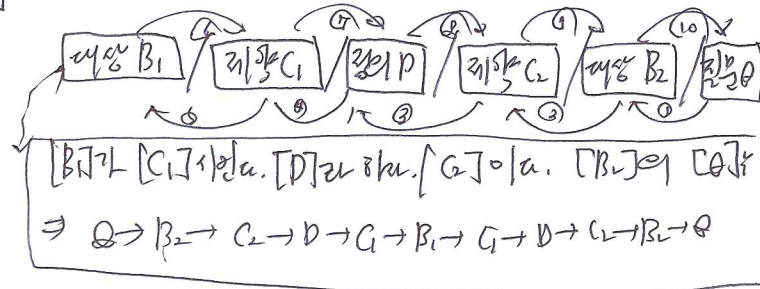
(가) $f(0) = 0$, $f(2\pi) = 2\pi a + b$

(나) $f'(0) = f'(t)$ 인 양수 t 의 최솟값은 4π 이다.

함수 $f(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극대인 α 의 값 중 열린구간 $(0, 4\pi)$ 에 속하는 모든 값의 집합을 A 라 하자. 집합 A 의 원소의 개수를 n ,

집합 A 의 원소 중 가장 작은 값을 α_1 이라 하면, $n\alpha_1 - ab = \frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4점]



※ 확인 사항

문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

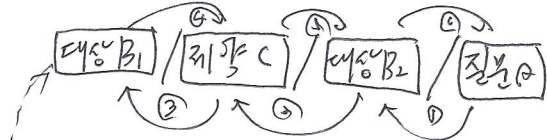
제 2 교시

수학 영역(기하)

5 지선 다형

23. 두 벡터 $\vec{a} = (k, 3)$, $\vec{b} = (1, 2)$ 에 대하여 $\vec{a} + 3\vec{b} = (6, 9)$ 일 때, k 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

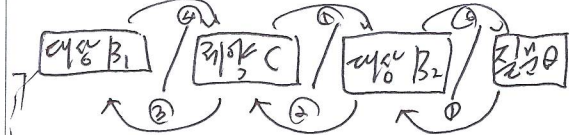


$[B_1]$ 이 때 $[C]$ 일 때 $[B_2]$ 이 $[Q]$ 는

$\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

24. 꼭짓점의 좌표가 $(1, 0)$ 이고, 준선이 $x = -1$ 인 포물선이 점 $(3, a)$ 를 지날 때, 양수 a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

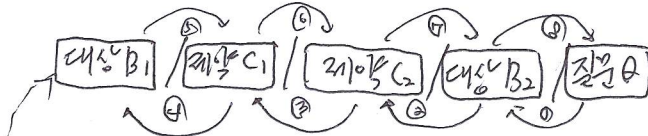


$[B_1]$ 이 $[C]$ 일 때 $[B_2]$ 이 $[Q]$ 는

$\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

25. 좌표공간의 두 점 $A(a, b, 6)$, $B(-4, -2, c)$ 에 대하여 선분 AB 를 3:2로 내분하는 점이 z 축 위에 있고, 선분 AB 를 3:2로 외분하는 점이 xy 평면 위에 있을 때, $a+b+c$ 의 값은? [3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15



$[B_1]$ 에 대하여 $[C_1]$ 이라 하고, $[C_2]$ 일 때, $[B_2]$ 의 $[A]$ 는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C_2 \rightarrow C_1 \rightarrow B_1 \rightarrow A \rightarrow C_2 \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

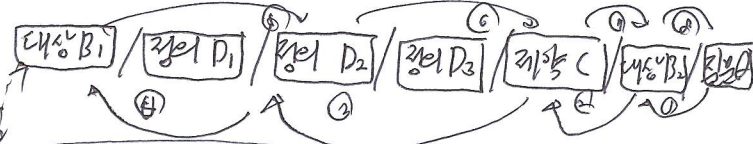
26. 자연수 n ($n \geq 2$)에 대하여 직선 $x = \frac{1}{n}$ 이 두 타원

$$C_1: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad C_2: 2x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$$

과 만나는 제1사분면 위의 점을 각각 P , Q 라 하자.

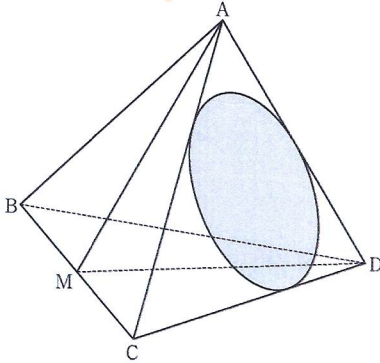
타원 C_1 위의 점 P 에서의 접선의 x 절편을 α , 타원 C_2 위의 점 Q 에서의 접선의 x 절편을 β 라 할 때, $6 \leq \alpha - \beta \leq 15$ 가 되도록 하는 모든 n 의 개수는? [3점]

- ① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

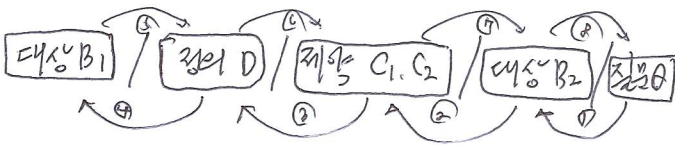


$[B_1]$ 에 대하여 $[D_1]$ 라 하고, $[D_2, D_3]$ 라 할 때, $[C]$ 하는 $[B_2]$ 의 $[A]$ 는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C \rightarrow [D_2, D_3] \rightarrow D_1 \rightarrow B_1 \rightarrow D_1 \rightarrow D_2, D_3 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

27. 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4\sqrt{5}$ 인 사면체 ABCD에 대하여 선분 BC의 중점을 M이라 하자. 삼각형 AMD가 정삼각형이고 직선 BC는 평면 AMD와 수직일 때, 삼각형 ACD에 내접하는 원의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이는? [3점]



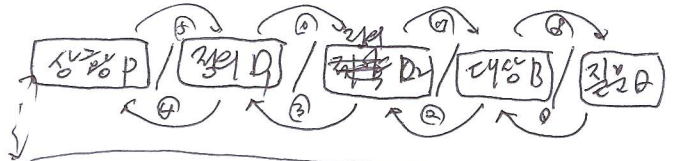
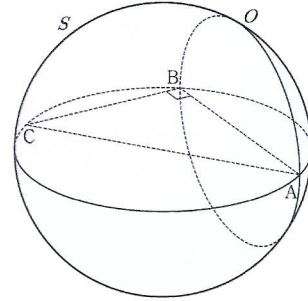
- ① $\frac{\sqrt{10}}{4}\pi$ ② $\frac{\sqrt{10}}{6}\pi$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{8}\pi$
 ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}\pi$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{12}\pi$



$[B_1]$ 에 대하여 $[D]$ 를 해라. $[C_1, C_2]$ 를 해라. $[B_2]$ 의 $[Q]$ 는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C_1, C_2 \rightarrow D \rightarrow B_1 \rightarrow D \rightarrow C_1, C_2 \rightarrow B_2 \rightarrow Q$.

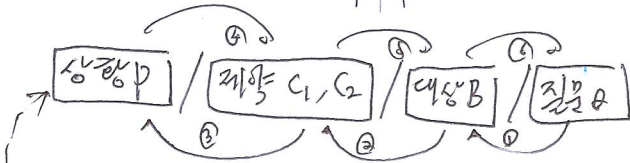
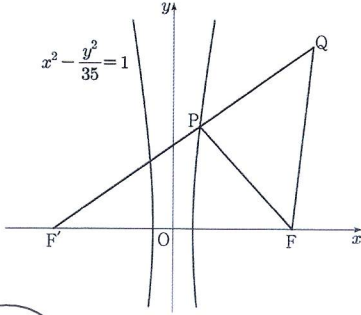
28. 좌표공간에 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=6$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC와 선분 AC를 지름으로 하는 구 S가 있다. 직선 AB를 포함하고 평면 ABC에 수직인 평면이 구 S와 만나서 생기는 원을 O라 하자. 원 O 위의 점 중에서 직선 AC까지의 거리가 4인 서로 다른 두 점을 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는? [4점]

- ① $\sqrt{43}$ ② $\sqrt{47}$ ③ $\sqrt{51}$
 ④ $\sqrt{55}$ ⑤ $\sqrt{59}$



$[P]$ 를 해라. $[D]$ 를 해라. $[B_1]$ 를 해라. $[B]$ 의 $[Q]$ 는
 $\rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow D_2 \rightarrow D_1 \rightarrow P \rightarrow D_1 \rightarrow R \rightarrow B \rightarrow Q$.

29. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{35} = 1$ 이 있다. 이 쌍곡선 위에 있는 제1사분면 위의 점 P 에 대하여 직선 PF' 위에 $\overline{PQ} = \overline{PF}$ 인 점 Q 를 잡자. 삼각형 $QF'F$ 와 삼각형 $FF'P$ 가 서로 닮음일 때, 삼각형 PFQ 의 넓이는 $\frac{q}{p}\sqrt{5}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{PF'} < \overline{QF'}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



$[P]$ 가 $\frac{q}{p}$, $[C_1]$ 과 $[C_2]$ 이 $\frac{q}{p}$, $[B]$ 의 $[Q]$ 는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow C_2 \rightarrow C_1 \rightarrow P \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow B \rightarrow Q$

30. 좌표평면에 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD가 있다.

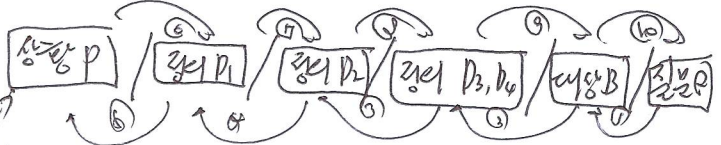
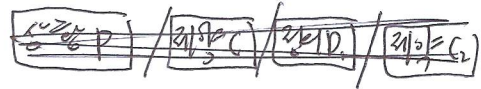
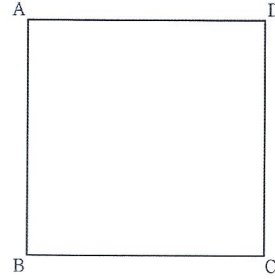
$$|\overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XC}| = |\overrightarrow{XB} - \overrightarrow{XC}|$$

를 만족시키는 점 X 가 나타내는 도형을 S 라 하자.

도형 S 위의 점 P 에 대하여

$$4\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PD}$$

를 만족시키는 점을 Q 라 할 때, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 하자. $M \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]



$[P]$ 가 $\frac{q}{p}$, $[D_1]$ 과 $[D_2]$ 이 $\frac{q}{p}$, $[D_3, D_4]$ 의 $[Q]$ 는
 $[B]$ 의 $[Q]$ 는

$Q \rightarrow B \rightarrow D_3, D_4 \rightarrow D_2 \rightarrow D_1 \rightarrow P \rightarrow D_1 \rightarrow D_2 \rightarrow D_3, D_4 \rightarrow B \rightarrow Q$

※ 확인 사항

문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

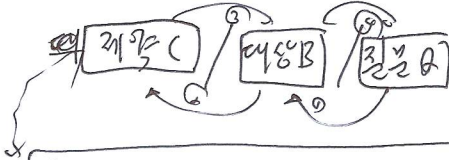
제2교시

수학 영역(확률과 통계)

5지선다형

23. 5개의 문자 x, x, y, y, z 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50



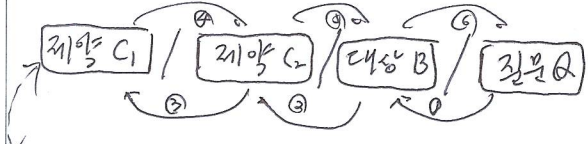
[C]이므로 [B]와 [Q]는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow Q$

24. 두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(A^c) = 2P(A)$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) [3점]

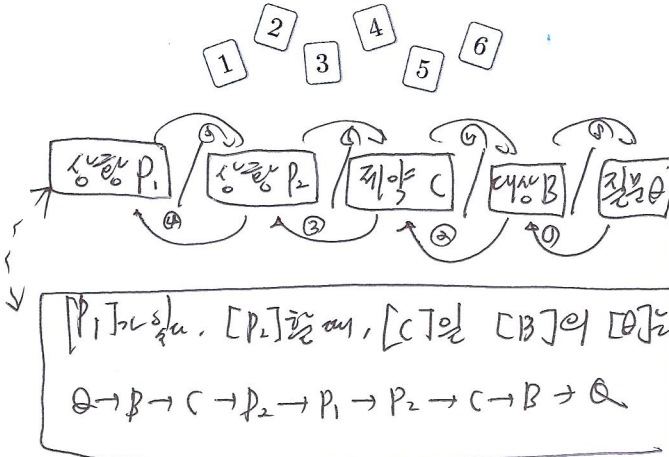
- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$



[C1]이므로, [C2]일 때 [B]와 [Q]는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow C_2 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow B \rightarrow Q$

25. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수의 합이 10 이하가 되도록 카드가 놓일 확률은? [3점]

- ① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{19}{30}$ ③ $\frac{11}{15}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{14}{15}$

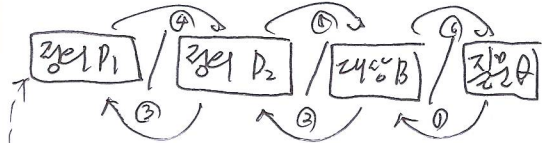


26. 4개의 동전을 동시에 던져서 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수 X 라 하고, 이산확률변수 Y 를

$$Y = \begin{cases} X & (X \text{가 } 0 \text{ 또는 } 1 \text{의 값을 가지는 경우}) \\ 2 & (X \text{가 } 2 \text{ 이상의 값을 가지는 경우}) \end{cases}$$

라 하자. $E(Y)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{25}{16}$ ② $\frac{13}{8}$ ③ $\frac{27}{16}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{29}{16}$

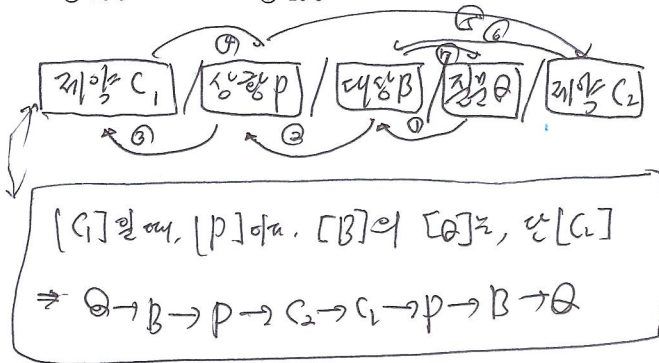


$[P_1]$ 과 $[D_2]$, $[B]$ 의 $[A]$ 는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow D_2 \rightarrow P_1 \rightarrow D_2 \rightarrow B \rightarrow Q$

27. 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 49인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq \frac{6}{5}a$ 이다. $\bar{x}$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

[3점]

- ① 15.2 ② 15.4 ③ 15.6
④ 15.8 ⑤ 16.0



28. 하나의 주머니와 두 상자 A, B가 있다. 주머니에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있고, 상자 A에는 흰 공과 검은 공이 각각 8개 이상 들어 있고, 상자 B는 비어 있다. 이 주머니와 두 상자 A, B를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.

확인한 수가 1이면

상자 A에 있는 흰 공 1개를 상자 B에 넣고,

확인한 수가 2 또는 3이면

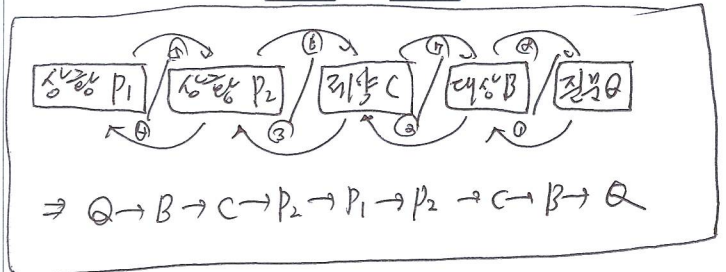
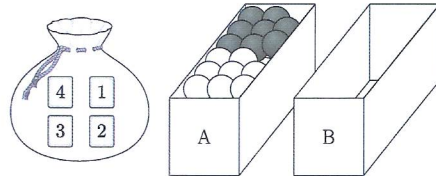
상자 A에 있는 흰 공 1개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣고,

확인한 수가 4이면

상자 A에 있는 흰 공 2개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 8일 때, 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 2일 확률은? [4점]

- ① $\frac{3}{70}$ ② $\frac{2}{35}$ ③ $\frac{1}{14}$ ④ $\frac{3}{35}$ ⑤ $\frac{1}{10}$



단답형

29. 다음 조건을 만족시키는 6 이하의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. [4점]

$$a \leq c \leq d \text{이고 } b \leq c \leq d \text{이다.}$$

제약 c / 대칭 B / 질서 Q

$[C]$ 시작 $[B]$ 의 $[Q]$ 는

$$\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow Q$$

30. 양수 t 에 대하여 확률변수 X 가 정규분포 $N(1, t^2)$ 을 따른다.

$$P(X \leq 5t) \geq \frac{1}{2}$$

이 되도록 하는 모든 양수 t 에 대하여

$P(t^2 - t + 1 \leq X \leq t^2 + t + 1)$ 의 최댓값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값을 k 라 하자. $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341
1.2	0.385
1.4	0.419

대칭 P / 제약 C / 대칭 B_1 / 질서 D / 대칭 B_2 / 질서 Q

$[P]$ 를 비롯한 $[C]$ 와 $[Q]$ 는 $[B_1]$ 의 시작 $[D]$ 라 해라. $[B_2]$ 의 $[Q]$ 는

$$\Rightarrow Q \rightarrow B_1 \rightarrow D \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow P \rightarrow C \rightarrow B_1 \rightarrow D \rightarrow B_2 \rightarrow Q$$

※ 확인 사항

문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

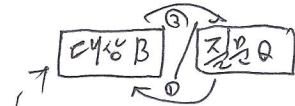
제 2 교시

수학 영역(미적분)

5 지선 다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\ln(1+5x)}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1



[B]의 [A]는

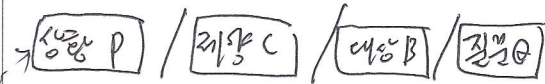
$$Q \rightarrow B \rightarrow Q$$

24. 매개변수 t ($t > 0$)으로 나타내어진 곡선

$$x = \ln(t^3 + 1), y = \sin \pi t$$

에서 $t=1$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{1}{3}\pi$ ② $-\frac{2}{3}\pi$ ③ $-\pi$
 ④ $-\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $-\frac{5}{3}\pi$



[P]이며 [C]일 때, [B]의 [A]는

$$\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow P \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow Q$$

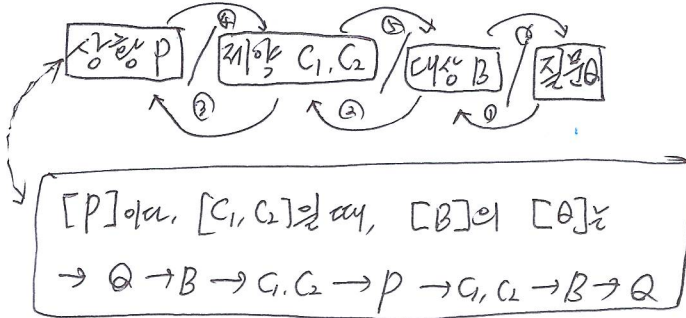
25. 양의 실수 전체의 집합에서 정의되고 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 있다. $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 역함수이고, $g'(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 연속이다.

모든 양수 a 에 대하여

$$\int_1^a \frac{1}{g'(f(x))f(x)} dx = 2\ln a + \ln(a+1) - \ln 2$$

이고 $f(1)=8$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

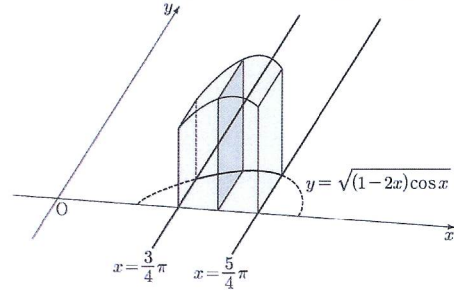
- ① 36 ② 40 ③ 44 ④ 48 ⑤ 52



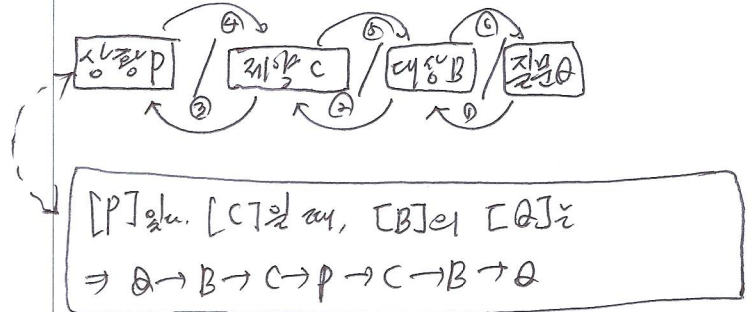
26. 그림과 같이 곡선

$$y = \sqrt{(1-2x)\cos x} \quad \left(\frac{3}{4}\pi \leq x \leq \frac{5}{4}\pi\right)$$

와 x 축 및 두 직선 $x = \frac{3}{4}\pi$, $x = \frac{5}{4}\pi$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]

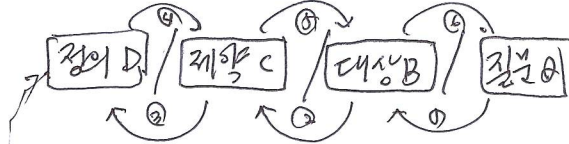


- ① $\sqrt{2}\pi - \sqrt{2}$ ② $\sqrt{2}\pi - 1$ ③ $2\sqrt{2}\pi - \sqrt{2}$
 ④ $2\sqrt{2}\pi - 1$ ⑤ $2\sqrt{2}\pi$



27. 실수 t 에 대하여 원점을 지나고 곡선 $y = \frac{1}{e^x} + e^t$ 에 접하는 직선의 기울기를 $f(t)$ 라 하자. $f(a) = -e\sqrt{e}$ 를 만족시키는 상수 a 에 대하여 $f'(a)$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{1}{3}e\sqrt{e}$ ② $-\frac{1}{2}e\sqrt{e}$ ③ $-\frac{2}{3}e\sqrt{e}$
 ④ $-\frac{5}{6}e\sqrt{e}$ ⑤ $-e\sqrt{e}$



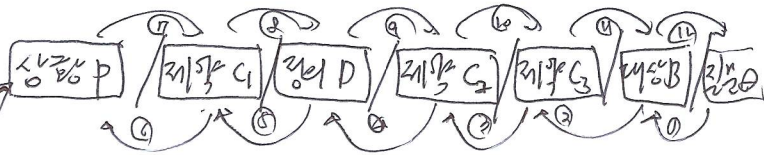
[D]라 하자. [C]라 하자 [B]라 하자 [A]라 하자
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow Q$

28. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이고, $x < 0$ 일 때 $f(x) = -4xe^{4x^3}$ 이다. 모든 양수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이고, 이 방정식의 두 실근 중 작은 값을 $g(t)$, 큰 값을 $h(t)$ 라 하자. 두 함수 $g(t)$, $h(t)$ 는 모든 양수 t 에 대하여

$$2g(t) + h(t) = k \quad (k \text{는 상수})$$

를 만족시킨다. $\int_0^7 f(x)dx = e^4 - 1$ 일 때, $\frac{f(9)}{f(8)}$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{3}{2}e^5$ ② $\frac{4}{3}e^7$ ③ $\frac{5}{4}e^9$
 ④ $\frac{6}{5}e^{11}$ ⑤ $\frac{7}{6}e^{13}$



[P]라 하자, [C1]라 하자, [D]라 하자, [C2]라 하자, [C3]라 하자, [B]라 하자, [A]라 하자
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow C_3 \rightarrow C_2 \rightarrow D \rightarrow C_1 \rightarrow P \rightarrow C_1 \rightarrow D \rightarrow C_2 \rightarrow C_3 \rightarrow B \rightarrow Q$

단답형

29. 첫째항과 공비가 각각 0이 아닌 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대

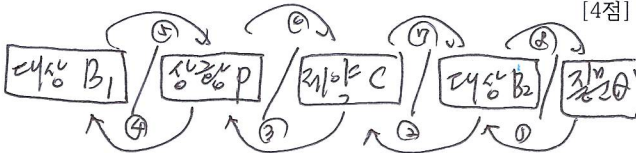
하여 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 각각 수렴하고

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \times \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right),$$

$$3 \times \sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}| = 7 \times \sum_{n=1}^{\infty} |a_{3n}|$$

이 성립한다. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{2n-1} + b_{3n+1}}{b_n} = 5$ 일 때, 120.5의 값을 구하시오.

[4점]



$[B_1]$ 에 대하여 $[p]$ 가 성립한다. $[C]$ 일 때 $[B_2]$ 의 $[Q]$ 는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C \rightarrow p \rightarrow B_1 \rightarrow p \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

30. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

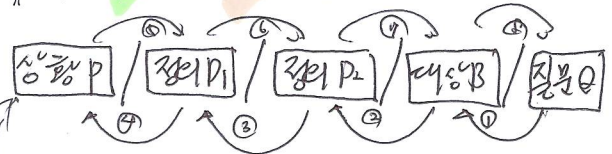
$$f'(x) = |\sin x| \cos x$$

이다. 양수 a 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자. 함수

$$h(x) = \int_0^x \{f(t) - g(t)\} dt$$

가 $x=a$ 에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 모든 양수 a 를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자.

$\frac{100}{\pi} \times (a_6 - a_2)$ 의 값을 구하시오. [4점]



$[p]$ 이냐, $[D_1]$ 라 할지, $[D_2]$ 라 할지, $[B]$ 의 $[Q]$ 는
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow D_2 \rightarrow D_1 \rightarrow p \rightarrow D_1 \rightarrow D_2 \rightarrow B \rightarrow Q$

※ 확인 사항

문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

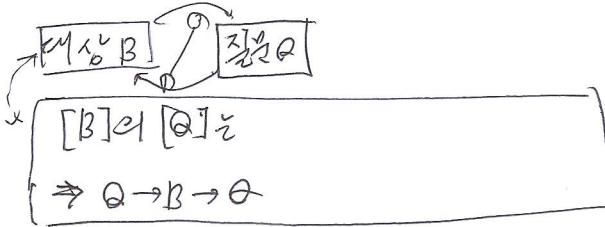
제 2 교시

수학 영역

5지선다형

1. $\sqrt[3]{9} \times 3^{-\frac{5}{3}}$ 의 값은? [2점]

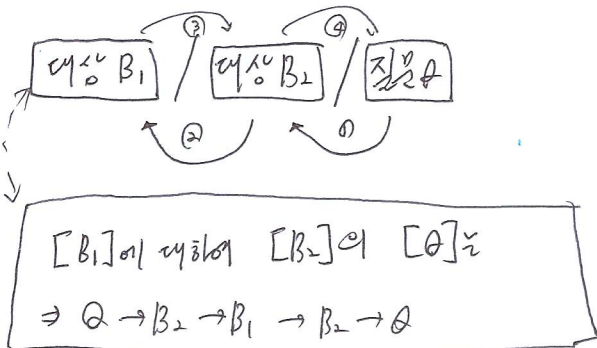
- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9



2. 함수 $f(x) = 3x^2 - x + 1$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값은?

[2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

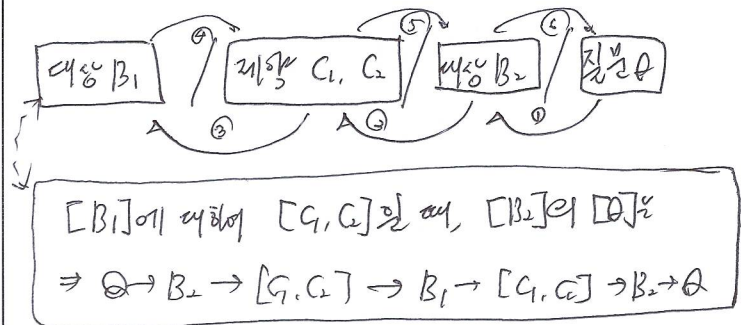


3. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

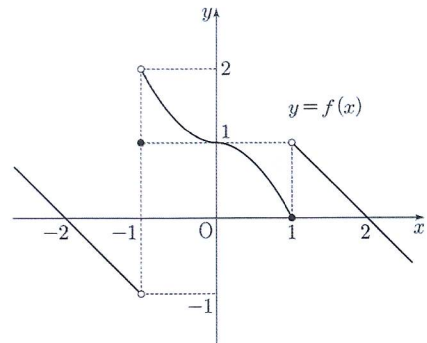
$$\sum_{k=1}^5 (2a_k + b_k) = 19, \quad \sum_{k=1}^5 (a_k + b_k) = 10$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

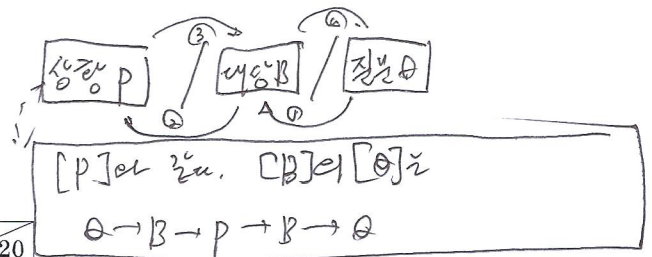


4. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [3점]

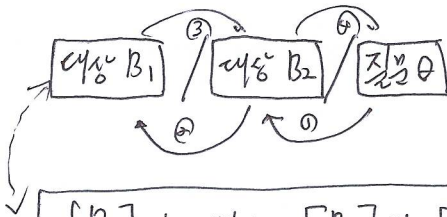
- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2



5. 함수 $f(x) = (3x-1)(x^2-2x+2)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[3점]

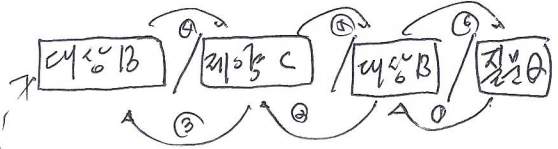
- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24



$[B_1]$ 이 $[B_2]$ 이 $[Q]$ 이
 $\Rightarrow \Theta \rightarrow B_2 \rightarrow B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow \Theta$

7. 함수 $f(x) = x^3 + ax + 9$ 는 $x = -1$ 에서 극대이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

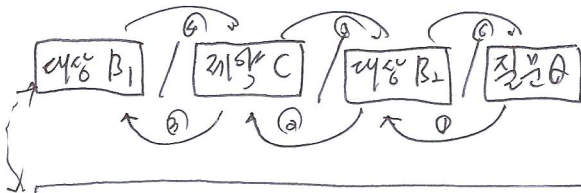


$[B]$ 이 $[C]$ 이 $[B]$ 이 $[Q]$ 이
 $\Rightarrow \Theta \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow \Theta$

6. $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos^2 \theta = \frac{1}{10}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

[3점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 3



$[B_1]$ 이 $[C]$ 이 $[B_2]$ 이 $[Q]$ 이
 $\Rightarrow \Theta \rightarrow B_2 \rightarrow C \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow \Theta$

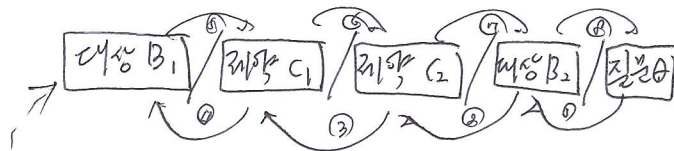
11. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=3$ 일 때 존재하지 않는다.

$f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10



$[B_1]$ 이 아니라 $[C_1]$ 이고 $[C_2]$ 이 아니라 $[B_2]$ 이 $[Q]$ 는

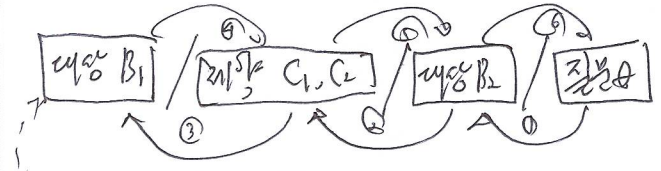
$\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C_2 \rightarrow C_1 \rightarrow B_1 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

12. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$2a_1(a_1+a_3) = 5a_2(a_1+a_2) = 20$$

을 만족시킬 때, $a_1 \times a_6$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ 1 ⑤ 3



$[B_1]$ 이 $[C_1], [C_2]$ 가 아니라 $[B_2]$ 이 $[Q]$ 는

$\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow [C_1, C_2] \rightarrow B_1 \rightarrow [C_1, C_2] \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

13. 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 를 만족시키고, $f(1) = g(1) + 1$ 이다. 양수 t 에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=0$, $x=t$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

$$S'(t) = t^2 - 2t + a$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

<보기>

ㄱ. $a=1$

ㄴ. $S(3)=6$

ㄷ. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=-2$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S(4)$ 의 값과 같다.

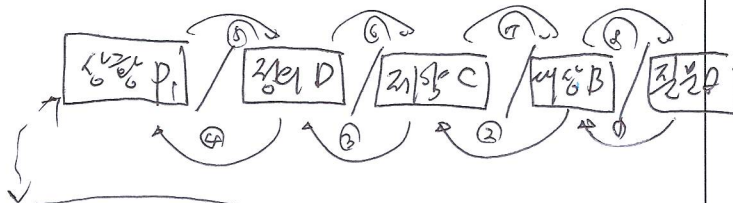
① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ



[P1]이후, [D]라 할 때, [C]이후, [B]라 할 때
 $\Rightarrow Q \rightarrow B \rightarrow P_2 \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow P_1 \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow Q$

$$S(t) = \int_0^t (f(x) - g(x)) dx$$

$$S'(t) = f(t) - g(t)$$

$$S'(t) = f(t) - g(t) = -t + 9 = \frac{a}{t}$$

$$t^2 - 2t + 2$$

$$\frac{t^3}{3} - t^2 + 2t$$

$$9 - 9 + 6 = 6$$

14. 양수 a 와 자연수 b 에 대하여 $0 \leq x \leq 2$ 일 때 x 에 대한 방정식

$$\left(\cos(b\pi x) - \frac{1}{2}\right) \left(a\cos(b\pi x) + \frac{a+2}{2}\right) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수는 15이다. $a+b$ 의 값은? [4점]

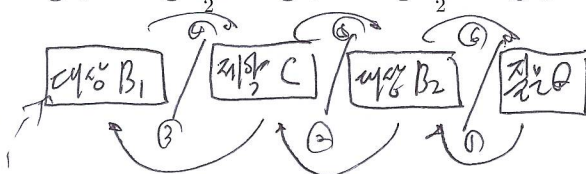
① 6

② $\frac{13}{2}$

③ 7

④ $\frac{15}{2}$

⑤ 8



[B1]이후, [C]라 할 때, [B2]라 할 때, [Q]라 할 때
 $\Rightarrow Q \rightarrow B_2 \rightarrow C \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$

$a \leq 2$

$$\frac{a+2}{2a} = 1 \quad (a \leq 2)$$

$$a+2 = 2a$$

$$a = 2$$

$\ln t$

$$\int_{-2}^2 (t^2 - 2t + 2) dt = \int_0^4 (t^2 - 2t + 2) dt$$



15. 상수항이 0인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_p^{p+3} |f(x)| dx \neq \left| \int_p^{p+3} f(x) dx \right|$ 가 되도록 하는

모든 실수 p 의 값의 범위는 $0 < p < 3$ 이다.

(나) $\int_0^3 |f(x)+q| dx \neq \left| \int_0^3 (f(x)+q) dx \right|$ 가 되도록 하는

모든 실수 q 의 값의 범위는 $0 < q < 1$ 이다.

$f(6)$ 의 값은? [4점]

① 18

② 21

③ 24

④ 27

⑤ 30

단답형

16. 방정식 $3^{x-6} = \left(\frac{1}{9}\right)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

[3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 6x^2 + 5$ 이고 $f(0) = 3$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]